



Marine Rescue Hub Drone System

해양 수난구조용 수중 드론 탑재형 공중 허브 드론 시스템

해양 사고 발생 시 신속한 초기 대응을 위한 공중 허브 드론 및 수중 드론을 연계한 구조 시스템
조난자 실시간 위치 파악과 정밀 탐지 및 구조대 인도 역할 수행

Team FlyHigh

팀 명 플라이 하이
팀 구성원 이예준 / 이지성



이예준



이지성



기존 해양 구조 방식의 한계

현재 해양 구조는 구조선, 헬기, 잠수 인력, 일반 공중 드론 등을 중심으로 이루어진다. 구조선과 구조 인력은 직접 구조가 가능하지만 현장까지 이동 시간이 필요하고, 악천후나 야간에는 탐색 효율이 떨어질 수 있다. 헬기는 넓은 범위를 빠르게 확인할 수 있지만 장시간 저고도 체공이나 근접 정밀 탐지에는 제약이 있다. 일반 공중 드론도 수면 위 촬영과 상황 전파에는 유용하지만, 수중 정보 확보와 구조대 접근 지원에는 한계가 있다. 즉, 기존 방식은 넓게 탐색하는 기능과 가까이서 정밀 확인하는 기능이 **하나의 흐름으로 연결되지 않는다는 점**이 가장 큰 한계이다.

제안 시스템 개요

1. 공중 허브 드론의 사고 지점 탐색



2. 조난 예상 위치 수중 드론 투하



3. 수중 드론의 구조대 유도



4. 구조대의 신속한 요구조자 구조



기술적 구성과 세부 기능

① 공중 허브 드론

공중 허브 드론은 사고 해역과 가장 인접한 지상 허브에서 출발하여, 상공에 선행 진입하여 넓은 범위를 빠르게 탐색하고 현장 정보를 관제국과 구조대에 전달하는 역할을 한다. 가시광 카메라, 열영상 카메라, GPS 기반 위치 동기화 장치, 데이터 링크 장치, 수중 드론 탑재 및 투하 장치 등을 포함할 수 있다. 이 드론의 핵심은 단순 촬영 장비가 아니라, 현장 통신 허브이자 수중 드론 전개 플랫폼이라는 점이다.

② 수중 드론

수중 드론은 공중 탐색으로 좁혀진 지점에 대해 근접 정밀 탐지를 수행한다. 소나, 가시광 카메라, 거리 센서, 조명 장치, 위치 송신 장치 등을 활용하여 수면 아래 또는 수면 인근 상황을 확인할 수 있다. 이를 통해 요구조자의 위치를 더 정확하게 파악하고, 구조대가 접근할 기준점을 제공할 수 있다.

③ AI 기반 식별

AI는 공중 드론이 수집한 영상에서 조난자 추정 객체, 부유물, 사고 흔적 등을 자동으로 탐지해 우선 수색 후보를 제시하는 보조 도구로 활용된다. 이를 통해 사람이 모든 영상을 직접 확인하는 부담을 줄이고, 초기 탐색 효율을 높일 수 있다.

④ 통신 및 관제

공중 허브 드론은 관제국, 구조대, 하위 드론을 연결하는 현장 통신 중계 거점 역할을 수행한다. 또한 위치, 영상, 센서 정보를 하나의 체계로 통합하여 구조 판단과 접근을 지원하는 관제 기능의 중심이 된다.

차별성 및 경쟁력

본 아이디어의 가장 큰 차별점은 공중 드론과 수중 드론을 각각 따로 운용하는 것이 아니라, 하나의 구조 시나리오로 연계했다는 점이다. 기존 일반 드론이 수면 위 정보 수집과 단순 촬영에 머무르는 경우가 많다면, 본 시스템의 공중 허브 드론은 광역 탐색, 통신 중계, AI 분석, 수중 드론 전개까지 함께 수행한다. 또 수중 드론을 육지에서 발진시키는 것이 아닌, 항공 드론에서 상황 판단 후 적절한 상황과 위치에 맞추어 즉각적인 투입이 가능하도록 하는 발진 방식에서의 차별성 또한 갖는다. 항공드론에서 발진한 수중드론은 단순 수중 촬영 장비가 아니라, 구조대가 접근하기 전까지 위치를 정밀화하고 현장 기준점을 제공하는 역할을 담당한다. 즉, 본 시스템은 **"먼저 넓게 찾고, 가까이서 다시 확인하고, 구조대 접근으로 연결한다"**는 점에서 기존 탐색 중심 드론 활용과 차별성을 가진다.

기대효과 및 발전 가능성

제안된 시스템의 가장 큰 기대효과는 해양 구조의 초기 대응 시간을 줄이고, 요구조자의 위치를 더 빠르고 정확하게 파악할 수 있다는 점이다. 공중 허브 드론이 먼저 넓은 범위를 탐색하고, 수중 드론이 정밀 위치를 재확인하면 구조대는 더 좁고 정확한 범위로 접근할 수 있다. 이는 구조 골든타임 확보와 구조대의 수색 부담 감소에 도움이 된다. 또한 야간이나 악천후 상황에서는 위치 표시와 근접 탐지 기능을 통해 구조 안전성을 높일 수 있다. 향후에는 복수의 공중 허브 드론이나 수중 드론을 동시에 운용하고, AI를 표류 예측이나 최적 접근 경로추천까지 확장함으로써 보다 고도화된 통합 재난 대응 시스템으로 발전시킬 수 있다.

장기적으로는 관제국의 AI가 단순 객체 탐지 수준을 넘어 조난자 표류 예측, 구조대 최적 접근 경로 추천, 다중 사고 지점 관리, 구조 우선순위 판단 등으로 확장될 수 있다. 이에 따라 본 시스템은 해양 조난 대응뿐 아니라 홍수, 하천 추락 사고, 저수지 및 댐 수난 사고, 수변 레저 안전관리 등 다양한 재난·안전 분야에 적용 가능한 통합형 무인 초기 대응 플랫폼으로 발전할 수 있다. 즉, 본 아이디어는 특정 상황에 한정된 장비가 아니라, 향후 여러 공공안전 분야에 적용 가능한 **확장형 재난 대응 시스템**으로 성장할 수 있는 가능성을 가지고 있다.